



— BATCHTWIN —

le dossier de lot vivant · pour Laboratoires Medicka

Plan d'affaires et dossier d'investissement

Le dossier de lot BPF sans papier pour les fabricants PME — bâti sur l'Odoo qu'ils exploitent déjà

1 205

CHAMPS DE DOSSIER
NUMÉRISÉS

143

TESTS AUTOMATISÉS AU VERT

885 580

CA ANNÉE 3, TND

7,7

SITES POUR L'ÉQUILIBRE

Oussama Labidi (chef d'équipe) · Salem Amara · Ahmed Hammami

Partenaire de conception : Laboratoires Medicka — Nabeul, Tunisie

Version 1.0 · 19 juillet 2026

Comment lire les chiffres de ce document

Un plan d'affaires ne vaut que par la provenance des chiffres qu'il contient. La plupart confondent trois choses très différentes : ce qui a été mesuré, ce qu'un tiers a publié, et ce que les auteurs espèrent. Celui-ci les sépare par une étiquette apposée à chaque chiffre significatif.

Étiquette	Signification	Exemple dans ce document
[MESURÉ]	Calculé par le code du dépôt BatchTwin, sur les fichiers réels de Medicka. Reproductible par une commande listée en annexe B.	1 205 champs de dossier numérisés
[SOURCÉ]	Chiffre publié par un tiers, cité dans les références.	55 fabricants pharmaceutiques agréés en Tunisie
[CALCULÉ]	Arithmétique sur des données mesurées ou sourcées, posée devant le lecteur pour qu'il puisse la vérifier ou la contester.	714 TND de taux journalier
[HYPOTHÈSE]	Notre estimation. Non validée. Toutes sont réunies en annexe D afin d'être attaquées d'un bloc.	10 nouveaux clients en année 3

La règle qui gouverne chaque chiffre

Aucun chiffre n'apparaît dans ce document s'il n'est pas mesuré, cité, ou calculé devant le lecteur. Là où nous n'avons pas de chiffre — et il y a plusieurs endroits, dont la taille de notre propre marché adressable — le document le dit et précise ce qui permettrait de l'obtenir. Un chiffre affirmé sans origine est le moyen le plus rapide de perdre un lecteur qui vérifie l'arithmétique.

Devise. Tous les montants sont en dinar tunisien (TND). Le produit se vend en Tunisie et la base de coûts est tunisienne ; libeller une offre en euro pour un directeur qualité tunisien ouvre une discussion sur le taux de change plutôt que sur le produit. Lorsqu'un montant en euro est la mesure d'origine, il est converti à **1 EUR = 3.37 TND** [SOURCÉ] réf. [19] et les deux sont affichés.

Reproductibilité. Chaque chiffre financier de ce document est produit par docs/finance_model.py puis importé par le générateur ; aucun n'est saisi deux fois. Le document ne peut donc pas diverger du modèle, ni le modèle du code qu'il mesure. La commande python docs/finance_model.py affiche l'ensemble du modèle, et l'annexe B associe à chaque affirmation mesurée la commande qui la reproduit.

Sigles et abréviations

Sigle	Signification
ALCOA+	Attribuable, Lisible, Contemporain, Original, Exact — plus Complet, Cohérent, Durable, Disponible. Le référentiel d'intégrité des données.
AQ	Assurance qualité
BPF / GMP	Bonnes pratiques de fabrication
CAPA	Actions correctives et préventives
CA	Chiffre d'affaires
DCOI / DCOII	Dossier de conditionnement primaire / secondaire
DCT	Dossier de contrôle de la qualité
DFA	Dossier de fabrication
DMR	Dossier de lot électronique (eBR)
ERP / PGI	Progiciel de gestion intégré

Sigle	Signification
FEFO	Premier périmé, premier sorti
MCO	Maintien en condition opérationnelle
MES	Système d'exécution de la fabrication
MCO/QI/QO/QP	Qualification d'installation, opérationnelle, de performance
MRR / ARR	Revenu récurrent mensuel / annuel
Part 11	21 CFR Part 11 — enregistrements et signatures électroniques (FDA)
MCR	Moindres carrés ordinaires (régression linéaire)
MSP / SPC	Maîtrise statistique des procédés
TAM / SAM / SOM	Marché total adressable / accessible / atteignable
TND	Dinar tunisien
CDC	Cahier des charges utilisateur (URS)

Sommaire

Les numéros de page sont générés à partir du document rendu : chaque entrée pointe donc vers la page où elle se trouve réellement.

Comment lire les chiffres de ce document	2
Sigles et abréviations	2
1 Résumé exécutif	7
1.1 Le problème	7
1.2 Le produit	7
1.3 Le modèle économique	7
1.4 Pourquoi ce segment est prenable	8
1.5 Ce qui n'est honnêtement pas démontré	8
2 Le problème, chiffré	9
2.1 Le dossier papier, première source de non-conformités BPF	9
2.2 Ce que le papier coûte sur un site comme Medicka	9
2.3 L'argent invisible : la perte matière	9
2.4 Les données qualité en cours de production sont jetées	10
2.5 Pourquoi ils n'ont pas déjà résolu le problème	10
3 Analyse de marché	11
3.1 Marché total adressable — un plancher, pas une estimation	11
3.2 Marché accessible — Tunisie	11
3.3 Le problème du dénominateur, énoncé sans détour	11
3.4 Vent porteur du marché	11
3.5 Priorisation des segments	12
4 Le produit, et la preuve qu'il existe	13
4.1 Ce qu'est BatchTwin	13
4.2 Preuves mesurées	13
4.3 Économie unitaire d'un lot réel	14
4.4 Ce qui n'est délibérément pas affirmé	14
5 Avantage concurrentiel	16
5.1 Paysage concurrentiel	16
5.2 Les quatre avantages structurels	16
5.2.1 Nous lisons les documents du client	16

5.2.2	Déploiement sur site par défaut	16
5.2.3	L'intégration Odoo ne peut pas corrompre l'ERP	16
5.2.4	Une intelligence adaptative qui cite ses preuves	16
5.3	Positionnement face aux allégations d'IA	17
6	Modèle économique et tarification	18
6.1	Qui achète réellement	18
6.2	Les deux ancrages publics	18
6.3	Par site, et ce point n'est pas négociable	18
6.4	La grille tarifaire d'ouverture	18
6.5	Prestations — d'où vient réellement le revenu initial	19
6.6	Licence et support	19
7	Structure de coûts et économie unitaire	21
7.1	Base de coûts	21
7.2	Détail des charges d'exploitation	21
7.3	Ce que vaut un client	21
7.4	Le problème de la dépendance aux prestations	22
8	Projection financière à trois ans	23
8.1	Montée en charge clients	23
8.2	Répartition des offres	23
8.3	Compte de résultat	23
8.4	Qualité du revenu dans le temps	24
9	Seuil de rentabilité et sensibilité	25
9.1	Seuil de rentabilité sur le revenu récurrent	25
9.2	Sensibilité	25
9.3	Ce qui devrait être vrai	25
9.4	Le scénario défavorable, énoncé	26
10	Stratégie commerciale	27
10.1	Trois canaux, par ordre de priorité	27
10.1.1	Medicka comme client de référence	27
10.1.2	Le canal des intégrateurs Odoo	27
10.1.3	Les congrès réglementaires	27
10.2	Le déroulé de vente	27
10.3	La démonstration qui emporte la vente	27
10.4	Traitement des objections	28

11 Migration et déploiement	29
11.1 Marche parallèle, puis bascule par étapes	29
11.2 Fonctionner dans une usine réelle	29
11.3 La feuille de calcul du retour sur investissement	29
11.4 Pourquoi l'efficacité seule ne justifiera pas l'achat	30
12 Registre des risques	32
12.1 Questions ouvertes, par ordre de priorité	32
13 Cadre d'indicateurs	34
13.1 Indicateurs produit — est-il bon ?	34
13.2 Indicateurs client — fonctionne-t-il en usine ?	34
13.3 Indicateurs commerciaux — est-ce une entreprise ?	34
13.4 Les trois indicateurs avancés	35
14 Feuille de route et conclusion	36
14.1 Feuille de route	36
14.2 Ce qui nous ferait changer d'avis	36
14.3 Conclusion	36
Annexe A Catalogue des indicateurs	38
Annexe B Reproduire chaque affirmation mesurée	40
Annexe C Nomenclature du lot de démonstration	40
Annexe D Registre des hypothèses	42
Références	43

1 Résumé exécutif

BatchTwin transforme le dossier de lot papier d'un fabricant BPF de taille moyenne en dossier numérique, par-dessus l'ERP Odoo qu'il exploite déjà — sans remplacer Odoo et sans arrêter la production pour migrer.

1.1 Le problème

Tout fabricant réglementé vit ou meurt par un document : le *dossier de lot*. Il prouve, lot par lot, ce qui a été fabriqué, à partir de quelles matières premières, contrôlé comment, et libéré par qui. Notre partenaire de conception — **Laboratoires Medicka**, certifié BPF depuis 2010, une centaine de salariés, 309 produits — tient encore ce dossier entièrement sur papier.

Le papier n'est pas seulement contraignant. C'est la première source de non-conformités réglementaires : les lettres d'avertissement de la FDA ont relevé des insuffisances de dossier de lot dans **42 % des inspections d'établissements pharmaceutiques** entre 2020 et 2023 [SOURCÉ], et sur l'exercice 2025 plus d'un tiers des lettres citaient des défauts documentaires — signatures manquantes, dossiers incomplets [SOURCÉ]. Le papier masque aussi de l'argent : l'ERP décrémente la quantité *théorique* de la recette, si bien que la matière réellement perdue à la pesée n'apparaît nulle part.

1.2 Le produit

BatchTwin lit les modèles .docx **du client lui-même** et les transforme en formulaires numériques saisissables. Sur les quatre dossiers réels de Medicka, cela a produit **1 205 champs saisissables, 135 contrôles de conformité tactiles, et supprimé 570 lignes papier vierges pré-imprimées** [MESURÉ]. Aucune retranscription, et aucune ré-implémentation des documents du client dans le modèle de données d'un éditeur — ce qui représente l'essentiel du coût d'un projet eBR classique.

Par-dessus viennent les fonctions que le papier ne peut pas rendre : une piste d'audit chaînée par empreintes avec fichier d'ancrage externe, des signatures électroniques Part 11, une barrière de libération infranchissable, le coût réel par lot calculé à partir de ce qui a été effectivement pesé, et une prévision de dérive MSP qui alerte **avant** que la spécification ne soit franchie.

1.3 Le modèle économique

Vendu **par site**, non par utilisateur. Les opérateurs travaillent en équipes sur des tablettes partagées ; une tarification par utilisateur pousserait le client vers des comptes partagés — ce qui détruirait le modèle d'identité sur lequel repose toute la conformité. Trois offres, de **20 000 TND à 40 000 TND** par site et par an, plus des prestations de déploiement non récurrentes de **33 558 TND** [CALCULÉ].

	Année 1	Année 2	Année 3
Sites actifs	3	7	15
Revenu licences	70 000 TND	220 000 TND	550 000 TND
Revenu prestations	100 674 TND	167 790 TND	335 580 TND
Chiffre d'affaires total	170 674 TND	387 790 TND	885 580 TND
Charges totales	117 000 TND	241 000 TND	479 000 TND
Résultat	53 674 TND	146 790 TND	406 580 TND
Marge nette	31,4 %	37,9 %	45,9 %

Lisez la ligne de résultat avec scepticisme — nous le faisons

BatchTwin est bénéficiaire dès l'année 1, ce qui, pour un éditeur de logiciel, mérite la méfiance plutôt que les applaudissements. Deux causes, dont aucune n'est un exploit. D'abord, les trois fondateurs se rémunèrent 2 500 TND par mois **[HYPOTHÈSE]**, nettement sous le marché tunisois pour un ingénieur logiciel. Ensuite, 59 % du chiffre d'affaires de l'année 1 vient de prestations non récurrentes, non de licences. Sur les seules licences, l'entreprise ne couvre sa base de coûts qu'à partir d'environ **7,7 sites**, atteints au cours de l'année 3. Le chapitre 9 traite la question au fond.

1.4 Pourquoi ce segment est prenable

- **L'eBR d'entreprise est tarifié pour les multinationales.** MasterControl démarre à 1 000 \$ par mois et par fonction, avec un coût additionnel par site **[SOURCÉ]** ; Werum PAS-X suppose 18 à 24 mois de déploiement et un budget de conseil à six chiffres **[SOURCÉ]**. Un site tunisien de cent personnes ne peut justifier ni l'un ni l'autre : il reste donc sur papier. Cet écart est le marché.
- **Nous étendons Odoo au lieu de le remplacer.** Odoo est ce que les PME de ce segment exploitent réellement ; les concurrents leur demandent de l'abandonner.
- **Nous lisons les documents du client.** L'analyseur .docx est l'actif défendable, et analyser le dossier réel d'un prospect devant lui est la démonstration qui emporte la vente.
- **Déploiement sur site par défaut.** Les données de lot et les formules ne quittent jamais l'usine, ce qui supprime entièrement l'objection d'audit fournisseur (Annexe 11) — et supprime commercialement la facture cloud par client qui serait autrement notre premier coût variable.
- **L'intégration Odoo est en lecture seule par construction.** Nous ne pouvons pas corrompre l'ERP du client, puisque nous n'y écrivons jamais.

1.5 Ce qui n'est honnêtement pas démontré

La donnée d'entrée la moins validée de ce plan est **la taille de notre propre marché adressable**, et elle l'est pour une raison précise et instructive : notre partenaire de conception est un fabricant de compléments alimentaires, et ces fabricants ne figurent dans aucun registre public tunisien. Le chapitre 3 énonce le problème au lieu de l'estimer de biais. Le chapitre 12 indique ce qui le résoudrait, et l'annexe D rassemble toutes les hypothèses du document dans un tableau unique afin qu'elles puissent être attaquées collectivement.

Chapitre 1 — indicateurs clés

KPI	Value	Evidence	Where it comes from
Champs de dossier numérisés	1 205	[MESURÉ]	docx_forms.load_all('dossier')
Tests automatisés au vert	143	[MESURÉ]	python -m pytest -q
CA année 3	885 580 TND	[CALCULÉ]	finance_model.build_model()
Seuil de rentabilité, licences seules	7,7 sites	[CALCULÉ]	finance_model.breakeven()
Inspections FDA citant le dossier de lot	42 %	[SOURCÉ]	réf. [6], 2020-2023

Sources [1] Capterra — tarifs MasterControl • [6] GMP Pros — passage du papier à l'eBR • [7] Pharmaceutical Online — lettres FDA 2025 • [12] BatchLine — profil de déploiement PAS-X

2 Le problème, chiffré

Ce chapitre établit que le problème est réel, coûteux et réglementé — à partir de preuves publiées plutôt que de nos affirmations. C'est délibérément le chapitre le plus densément cité du document.

2.1 Le dossier papier, première source de non-conformités BPF

Le constat réglementaire est sans ambiguïté. Entre 2020 et 2023, les lettres d'avertissement de la FDA ont relevé des insuffisances de dossier de lot dans **42 % des inspections d'établissements pharmaceutiques** [SOURCÉ]. Sur l'exercice 2025, l'agence a émis **303 lettres pour les médicaments et produits biologiques, en hausse de 59 %**, et **plus d'un tiers citaient des défauts documentaires** — signatures manquantes, dossiers incomplets, procédures incohérentes [SOURCÉ]. L'intégrité des données apparaît spécifiquement dans **15 % de toutes les lettres de l'exercice 2025** [SOURCÉ].

Deux observations comptent commercialement. La première : ce sont précisément les modes de défaillance contre lesquels un dossier papier est sans défense — une feuille ne peut pas refuser une libération non signée, ne peut pas s'horodater, et ne peut pas prouver qu'elle n'a pas été réécrite. La seconde : la pression de contrôle s'intensifie plutôt qu'elle ne s'allège, ce qui déplace l'achat du registre de l'efficacité vers celui du risque — et les achats de risque survivent aux coupes budgétaires que les achats d'efficacité ne survivent pas.

2.2 Ce que le papier coûte sur un site comme Medicka

Medicka exploite 309 produits, aux deux tiers des liquides oraux, à travers quatre étapes documentaires obligatoires : fabrication (DFA), conditionnement primaire (DCOI), conditionnement secondaire (DCOII) et contrôle qualité (DCT). Chaque lot génère un jeu papier complet. L'analyse de ces quatre modèles réels donne la forme exacte de la charge :

Dossier	Étape	Champs	Contrôles	Lignes vierges supprimées
DFA	Fabrication	110	3	6
DCOI	Cond. primaire	217	13	223
DCOII	Cond. secondaire	218	6	120
DCT	Contrôle qualité	660	113	221
Total	—	1 205	135	570

Le chiffre de 570 est celui qu'il faut prononcer à voix haute [MESURÉ]. Le DCOI pré-imprime un journal en cours de 92 lignes et le DCT un tableau de compression de 95 lignes — parce que le papier ne peut pas s'étendre. Ces lignes existent pour rester majoritairement vides. Un formulaire numérique s'étend à la demande : elles disparaissent purement et simplement. Ce n'est pas une allégation de productivité exigeant une étude, c'est de l'arithmétique sur les propres documents du client.

2.3 L'argent invisible : la perte matière

À la pesée, la matière première se perd en poussière, en projection et en résidu de cuve. L'ERP décrémente la quantité théorique de la nomenclature : la perte n'apparaît donc dans aucun système. Elle gonfle silencieusement le coût réel et corrompt le stock.

La formule réelle de Medicka pour le produit de démonstration — un sirop oral magnésium et vitamine B6, 200 mL, lot de 800 unités — coûte **1 348 TND** en matières, soit **1.685 TND par unité** [MESURÉ]. C'est ce que croit Odoo. Ce qui a été réellement consommé est un autre chiffre, et aujourd'hui personne, nulle part, ne le connaît.

La mesure la plus précieuse de tout ce plan

Nous nous abstenons délibérément d'annoncer un pourcentage de perte matière, parce que nous ne l'avons pas — et le client non plus, Odoo étant structurellement incapable de le produire. L'affirmation honnête n'est pas « nous vous économisons X ». C'est : **Odoo ne voit pas ce chiffre du tout, et après BatchTwin vous l'avez pour chaque lot.** Un mois de double saisie en marche parallèle le crée pour la première fois. Il vaut plus, pour ce dossier économique, que n'importe quelle projection de ce document, et le chapitre 11 est construit autour de sa capture.

2.4 Les données qualité en cours de production sont jetées

Toutes les trente minutes, un opérateur mesure le volume de remplissage de dix flacons et note les résultats sur papier. Ces données pourraient révéler une tendance au sous-remplissage une heure avant le franchissement de spécification. Au lieu de quoi elles meurent dans un classeur. Si un prélèvement dérive à 15 h, personne ne voit la tendance avant que des flacons ne soient déjà sous-remplis et mis au rebut.

BatchTwin porte ces mêmes mesures sur une carte de contrôle X■/R avec les règles Western Electric et ajuste une droite par moindres carrés pour prévoir le franchissement. C'est présenté comme de la statistique et non comme de l'IA, délibérément — voir le chapitre 5.

2.5 Pourquoi ils n'ont pas déjà résolu le problème

Non par ignorance. Par le prix et par le risque d'interruption :

- **L'eBR d'entreprise est hors de portée.** MasterControl démarre à 1 000 \$ par mois et par fonction, puis facture de nouveau par site [SOURCÉ]. Werum PAS-X demande 18 à 24 mois de déploiement et un budget de conseil à six chiffres [SOURCÉ].
- **Le risque de déploiement est existentiel.** Les travaux d'intégration causent plus de retards que toute autre partie d'un projet eBR [SOURCÉ]. Un site BPF ne peut pas cesser de produire pendant qu'un projet informatique trouve ses marques.
- **Le module Qualité d'Odoo n'est pas un dossier de lot.** Il enregistre des contrôles. Il ne produit pas de dossier de lot conforme et n'a pas de signature Part 11.
- **Développer en interne, c'est 18 mois et aucune expérience de validation.**

Chapitre 2 — indicateurs du problème

KPI	Value	Evidence	Where it comes from
Inspections FDA citant le dossier de lot	42 %	[SOURCÉ]	réf. [6], 2020-2023
Lettres FDA médicaments, exercice 2025	303 (+59 %)	[SOURCÉ]	réf. [7]
Lettres citant l'intégrité des données	15 %	[SOURCÉ]	réf. [8]
Champs de dossier sur papier aujourd'hui	1 205	[MESURÉ]	analyseur docx_forms
Lignes vierges pré-imprimées supprimées	570	[MESURÉ]	blocs répétables
Coût matière du lot de démonstration	1 348 TND	[MESURÉ]	analytics.mass_balance()
Perte matière réelle	encore inconnue	[—]	exige une marche parallèle, ch. 11

Sources [1] Capterra • [6] GMP Pros • [7] Pharmaceutical Online • [8] QBench — 470 lettres FDA • [12] BatchLine • [13] A3P — écueils de l'eBR

3 Analyse de marché

C'est le chapitre le plus faible du document, et il est écrit pour être lu comme tel. Nous savons sourcer un dénominateur ; nous ne savons pas sourcer le *bon* dénominateur.

3.1 Marché total adressable — un plancher, pas une estimation

Sites de fabrication pharmaceutique agréés au Maghreb, en ne comptant que les pays qui publient un chiffre :

Pays	Sites de fabrication agréés	Preuve
Algérie	218	[SOURCÉ] réf. [9] — 30 % de l'industrie pharmaceutique africaine
Tunisie	55	[SOURCÉ] réf. [10] — plus de 40 laboratoires, export vers ~35 pays
Maroc	non publié	2■ d'Afrique en volume ; aucun décompte de sites trouvé
Total plancher	273	Exclut entièrement le Maroc

Nous présentons ce total comme un **plancher** et non comme une estimation, parce que le Maroc manque réellement, et que gonfler le total d'un chiffre marocain deviné rendrait le nombre moins utile, non plus utile.

3.2 Marché accessible — Tunisie

Sur les 55 sites pharmaceutiques tunisiens, notre cible est de 50 à 300 salariés, déjà équipés d'un ERP, encore sur dossier de lot papier. Nous supposons que **55%** qualifient [HYPOTHÈSE], soit **30 sites**, représentant **1 200 000 TND par an** au tarif Standard.

Les sites déjà dotés d'un MES validé sont écartés — le coût de remplacement dépasse la douleur. Les sites sans aucun ERP également, BatchTwin supposant l'existence d'une nomenclature.

3.3 Le problème du dénominateur, énoncé sans détour

Notre propre part de marché ne résiste pas à l'examen, et voici pourquoi

9 sites tunisiens représentent 30,0 % d'un marché accessible restreint au pharmaceutique, soit 30 sites. Cette part est invraisemblable en soi, et nous n'allons pas la défendre. La résolution est que le dénominateur est faux, non le numérateur : le segment de BatchTwin comprend les nutraceutiques, les compléments alimentaires, les cosmétiques et les dispositifs médicaux autant que le pharmaceutique — Medicka est elle-même un fabricant de compléments et **ne figure pas** dans les 55. Aucun registre public ne recense cette population en Tunisie. Tant qu'elle n'est pas recensée, la part de marché du plan reste non énoncée plutôt qu'estimée. Ce recensement est la question ouverte n° 1 ; le chapitre 12 en donne la méthode et le coût.

Nous aurions pu masquer cela en gonflant discrètement la part adressable jusqu'à ce que le pourcentage paraisse modeste. Au lieu de quoi : le numérateur est défendable, le dénominateur est faux, et le correctif relève du dénombrement, non de la modélisation. **Recenser la population tunisienne de fabricants de nutraceutiques, compléments, cosmétiques et dispositifs est la question ouverte n° 1.**

Ce que l'on peut affirmer avec confiance est directionnel : Medicka est un tel site, elle n'est pas dans les 55, et les sources qui permettraient de recenser ses pairs — enregistrements ANCSEP, listes de certificats ISO 22716, annuaires de fédérations professionnelles — existent. Elles n'ont simplement jamais été agrégées par personne, nous compris.

3.4 Vent porteur du marché

Le marché pharmaceutique tunisien était évalué à **2,74 milliards USD en 2025**, avec une croissance annuelle projetée de **12,9 % jusqu'en 2032** [SOURCÉ]. La production domestique s'établit à environ **52 %**, et la politique publique vise **70 % à l'horizon 2030** [SOURCÉ]. La Tunisie était classée **9■ marché pharmaceutique le plus compétitif d'Afrique en 2025** [SOURCÉ].

L'implication pertinente est étroite et mérite d'être formulée avec précision : une politique de relocalisation signifie davantage de lots fabriqués localement, davantage de dossiers, et davantage d'exposition à l'inspection — et l'ambition export relève le niveau documentaire, puisqu'un régulateur importateur audite le dossier de lot. La croissance du marché n'est pas automatiquement notre croissance ; celle de la *production domestique réglementée* l'est.

3.5 Priorisation des segments

Segment	Pourquoi maintenant	Priorité
Compléments alimentaires et nutraceutiques	Medicka est la référence. Pression ISO 22716 / HACCP sans la tolérance de coût du pharmaceutique — l'écart d'accessibilité tarifaire est le plus large ici.	Premier
Pharmaceutique (PME, petites molécules)	Pression réglementaire maximale et disposition à payer la plus nette ; cycle de vente le plus long et charge de validation la plus lourde.	Deuxième
Cosmétique	ISO 22716 s'applique ; les dossiers sont plus légers, donc la valeur du contrat est moindre.	Troisième
Dispositifs médicaux	ISO 13485 pris en charge par un profil métier dans le code, mais aucun partenaire de conception.	Opportuniste

Chapitre 3 — indicateurs de marché

KPI	Value	Evidence	Where it comes from
TAM Maghreb, sites pharma (plancher)	273	[SOURCÉ]	Tunisie 55 + Algérie 218 ; Maroc exclu
SAM Tunisie, sites pharma	30	[HYPOTHÈSE]	55% des 55 qualifient
Valeur annuelle du SAM	1 200 000 TND	[CALCULÉ]	sites SAM × offre Standard
Sites année 3, total	15	[HYPOTHÈSE]	montée en charge, ch. 8
Sites année 3, Tunisie	9	[HYPOTHÈSE]	répartition géographique
Part implicite du SAM pharma seul	30,0 %	[CALCULÉ]	■ invraisemblable — voir § 3.3
Marché pharma tunisien, 2025	2,74 Md USD	[SOURCÉ]	réf. [11], TCAC 12,9 %
Nombre de sites compléments/cosmétique	inconnu	[—]	question ouverte n° 1

Sources [9] Maghreb Pharma — 218 usines en Algérie • [10] African Manager — compétitivité tunisienne • [11] Maximize Market Research — marché pharma tunisien

4 Le produit, et la preuve qu'il existe

Un plan d'affaires qui décrit un logiciel non écrit est une promesse. Ce chapitre décrit du code qui tourne, et chaque affirmation est reproductible par une commande listée en annexe B.

4.1 Ce qu'est BatchTwin

Une couche numérique posée sur l'ERP Odoo existant du client, qui exécute le lot tel qu'il se déroule réellement — chaque gramme, chaque contrôle, chaque signature, chaque kilowattheure — et produit un dossier de lot conforme et sans papier.

Couche	Fonction	État
Moteur de dossiers	Analyse les modèles .docx du client et les convertit en formulaires saisissables ; la spécification produit recouvre le bloc d'identification, si bien que l'identité n'est jamais ressaisie.	Réalisé, 1 205 champs [MESURÉ]
Cycle de vie et barrières	Cinq étapes (DFA, DCOI, DCOII, DCT, libération) avec barrières de signature par rôle. La libération est bloquée tant que chaque étape n'est pas signée et chaque contrôle satisfait.	Réalisé
Identité et signatures	PBKDF2-HMAC-SHA256, 240 000 itérations, sel par utilisateur, comparaison à temps constant. Mot de passe ressaisi à chaque signature, conformément au 21 CFR 11.200 [SOURCÉ] réf. [20].	Réalisé
Piste d'audit	Enregistrements chaînés par empreintes, plus un fichier d'ancrage externe en ajout seul : une réécriture complète de la base reste détectable.	Réalisé
Coût et bilan matière	Quantité réellement consommée face à la nomenclature théorique ; rendement, perte et coût réel par unité.	Réalisé ; l'ordre de grandeur exige une pesée réelle
MSP	Carte de contrôle X■/R, règles Western Electric, prévision de dérive par moindres carrés face aux limites de spécification.	Réalisé et validé sur un exemple de référence
VÉRA	Prévision de matières premières, FEFO avec projection de péremption, point de commande avec stock de sécurité.	Réalisé sur jeu de données simulé
Conseiller de reprise	Recommandation par cas à partir des déviations clôturées du site, classant les actions qui ont tenu au-dessus de celles qui ont récidivé.	Réalisé
Intégration Odoo	XML-RPC execute_kw ; en lecture seule par construction.	Adaptateurs simulé et réel ; le réel n'a jamais été éprouvé sur un Odoo de production

4.2 Preuves mesurées

Chiffres produits en exécutant le code, non en le décrivant :

Indicateur	Valeur	Mode d'obtention
Champs de dossier numérisés	1 205	docx_forms.load_all('dossier') sur quatre modèles réels
Contrôles de conformité tactiles	135	cellules S/NS et C/NC adjacentes fusionnées en un contrôle
Lignes papier vierges supprimées	570	séries de ≥ 3 lignes vides identiques repliées en bloc extensible
Blocs répétables	27	tableaux extensibles à la demande au lieu d'être pré-imprimés
Modèles de dossier → formulaire adaptatif	4 → 1	la spécification produit recouvre le bloc d'identification
Ressaisie manuelle de l'identité produit	4 → 0	l'identité provient de la spécification versionnée

Indicateur	Valeur	Mode d'obtention
Routes d'API	84	backend/main.py
Lignes de code backend	6 609	find backend -name '*.py' xargs wc -l
Tests automatisés au vert	143 (8 ignorés)	python -m pytest -q
Profils métier pris en charge	4	BPF pharma, cosmétique, agroalimentaire HACCP, dispositif médical

4.3 Économie unitaire d'un lot réel

Calculée à partir de la nomenclature réelle de Medicka pour le produit de démonstration — sirop oral citrate de magnésium et vitamine B6, 200 mL, lot de 800 unités :

Grandeur	Valeur (TND)	Valeur (EUR)	Remarque
Coût matière théorique par lot	1 347,63	399.89	ce que croit Odoo [MESURÉ]
Coût matière par unité	1,6845	0.4999	11 lignes de nomenclature, coûts fournisseurs réels
Réellement consommé	inconnu	inconnu	aucun site ne le mesure aujourd'hui
Perte matière	inconnue	inconnue	le chiffre que BatchTwin crée

La nomenclature complète, à 11 lignes, est reproduite en annexe C. Nous la montrons parce qu'elle fait la différence entre un plan qui *affirme* que la perte matière existe et un plan qui *démontre le mécanisme* qui va la mesurer.

4.4 Ce qui n'est délibérément pas affirmé

- **Aucune connexion Odoo réelle n'a été éprouvée** sur l'instance de production d'un client. Le contrat XML-RPC dispose d'un adaptateur simulé, d'un adaptateur réel et d'un test de contrat, mais le chemin réel n'est pas démontré. C'est le premier risque technique et il figure au registre du chapitre 12.
- **L'ordre de grandeur de la perte matière n'est pas mesuré.** Le mécanisme est du code réel sur une nomenclature réelle ; le chiffre obtenu en démonstration provient d'une pesée simulée.
- **Les chiffres de VÉRA sont synthétiques.** Écart de vérité de stock, exposition à la péremption et stock dormant sont calculés de façon déterministe sur un jeu de données amorcé, non sur l'entrepôt de Medicka.
- **La lecture OCR d'étiquette est inexploitable avec le modèle installé.** La chaîne de traitement est correcte, y compris l'échelle de résolution adaptative ; le modèle de vision à 2 milliards de paramètres présent sur la machine de développement est trop faible pour lire une étiquette nutritionnelle. La saisie manuelle est le chemin principal et fonctionne toujours.
- **Les livrables de validation ne sont pas encore modélisés.** CDC, QI, QO et QP sont vendus comme prestation au tarif indiqué, mais existent aujourd'hui comme périmètre, non comme documents.

Chapitre 4 — indicateurs produit

KPI	Value	Evidence	Where it comes from
Champs de dossier	1 205	[MESURÉ]	analyseur docx_forms
Contrôles de conformité	135	[MESURÉ]	fusion S/NS + C/NC
Lignes vierges supprimées	570	[MESURÉ]	repli des blocs répétables
Routes d'API	84	[MESURÉ]	backend/main.py
Tests au vert	143	[MESURÉ]	pytest
Lignes de code backend	6 609	[MESURÉ]	wc -l
Coût matière par lot	1 348 TND	[MESURÉ]	analytics.mass_balance()
Connexion Odoo réelle	non démontrée	[—]	risque R1, ch. 12

5 Avantage concurrentiel

Quatre avantages sont structurels — ils découlent d'une décision de conception qu'un concurrent devrait renverser pour les copier. Le reste relève de l'exécution, et l'exécution se copie.

5.1 Paysage concurrentiel

Alternative	Ce qu'elle coûte	Pourquoi le client ne la choisit pas
Rester sur papier	Rien de visible	Le calcul de coût est une approximation, la libération est lente, et une non-conformité en inspection est existentielle. Le véritable concurrent en place.
MasterControl	À partir de 1 000 \$/mois par fonction, avantage par site [SOURCÉ]	Tarifé pour les multinationales ; les limites de licence et le coût par site supplémentaire sont les griefs précis des avis clients.
Werum PAS-X (Körber)	18 à 24 mois, conseil à six chiffres [SOURCÉ]	Le seul calendrier de déploiement disqualifie une PME ; couplage étroit à l'écosystème de l'éditeur.
Module Qualité d'Odoo	Inclus dans Odoo	Enregistre des contrôles. Ne produit pas de dossier de lot conforme et n'a pas de signature Part 11.
Développement interne	18 mois d'ingénierie	Aucune expérience de validation, et la charge de maintenance ne s'arrête jamais.

5.2 Les quatre avantages structurels

5.2.1 Nous lisons les documents du client

Tout eBR concurrent exige que le client ré-implémente ses dossiers dans le modèle de données de l'éditeur. Ce travail — et non la licence — concentre l'essentiel du coût d'un projet eBR et la quasi-totalité de son risque de calendrier ; l'intégration cause plus de retard que toute autre partie de ces projets [\[SOURCÉ\]](#).

BatchTwin analyse les fichiers .docx que le client possède déjà. Quatre dossiers réels de Medicka sont devenus **1 205 champs saisissables sans aucune retranscription** [\[MESURÉ\]](#). Commercialement, c'est la démonstration qui emporte la vente : un prospect envoie un dossier par courriel et le voit tourner comme formulaire tablette dans la même réunion. Aucun concurrent ne peut répondre à cela en réunion.

5.2.2 Déploiement sur site par défaut

L'IA s'exécute sur un modèle Ollama local et la base de données appartient au client. Les données de lot et les formules ne quittent jamais le site. Un directeur qualité qui entend « vos formules restent sur votre serveur » se détend ; celui qui entend « notre cloud » ouvre une discussion d'audit fournisseur Annexe 11 qui peut coûter des mois.

Il existe un second bénéfice, plus discret, qui apparaît au chapitre 7 : **nous ne supportons aucun coût cloud par client**. Le premier poste de coût variable d'un concurrent SaaS est absent de notre compte de résultat par construction, et c'est la raison pour laquelle la marge brute sur les licences est proche de la totalité.

5.2.3 L'intégration Odoo ne peut pas corrompre l'ERP

BatchTwin lit dans Odoo via XML-RPC et n'y écrit jamais. Cela a commencé comme une précaution et s'est révélé la phrase la plus forte de l'entretien commercial : le client ne peut pas être lésé par l'intégration, si bien que l'objection informatique — habituellement la plus lente à lever — ne se forme jamais. Cela signifie aussi qu'à la question « qu'advient-il quand vos données capteurs encombrant notre ERP ? », la réponse est dans l'architecture plutôt que dans une politique.

5.2.4 Une intelligence adaptative qui cite ses preuves

Chaque déviation clôturée par l'AQ porte une cause racine, une CAPA et une décision de disposition. C'est une base de cas que l'usine écrit elle-même. Lorsqu'un nouveau problème apparaît — ou lorsque la MSP prévoit un

franchissement alors que rien n'a encore échoué — le conseiller retrouve les cas clôturés correspondants et rapporte ce qui a été fait et **si cela a tenu**. Une CAPA suivie d'une récidive se classe sous une CAPA qui a tenu.

Ce n'est délibérément pas un modèle entraîné. Chaque recommandation nomme le lot, la date et la personne qui a signé, de sorte qu'un opérateur peut aller lire ce dossier. Un score de probabilité ne lui donne rien sur quoi agir, et un opérateur BPF ne peut pas signer contre 0,83. Le dispositif fonctionne en outre dès le premier lot, sans jeu de données à constituer.

La limite honnête de la barrière à l'entrée

L'analyseur .docx est l'actif défendable, et il l'est peut-être deux ans plutôt que pour toujours — un concurrent bien doté saurait en écrire un. La barrière durable n'est pas l'analyseur ; ce sont les modèles de dossiers accumulés, les profils métier et les bases de cas de déviations clôturées des clients installés, qui gagnent en valeur à chaque client et dont rien ne se transfère à un concurrent. C'est pourquoi le plan privilégie les clients de référence sur la marge en année 1.

5.3 Positionnement face aux allégations d'IA

Un mot sur la discipline, car c'est un avantage concurrentiel en marché réglementé. Deux composants seulement de BatchTwin relèvent de l'apprentissage automatique : le copilote de recherche documentaire et le lecteur d'étiquettes par vision. La prévision MSP est une régression par moindres carrés ; les coefficients saisonniers de VÉRA sont écrits à la main. Nous le disons dans la documentation comme dans la présentation.

La raison est réglementaire plutôt que modeste. Un inspecteur peut valider une carte de contrôle — les constantes viennent de l'ASTM STP-15D / ISO 7870-2 et l'arithmétique tient sur une page. Valider un modèle entraîné suppose de qualifier ses données d'entraînement, de versionner les poids et de reprouver le comportement après chaque réentraînement. **Aucun modèle appris ne se trouve sur un chemin critique de libération**, et un test vérifie que le module assistant ne contient aucun chemin d'écriture.

Chapitre 5 — indicateurs d'avantage

KPI	Value	Evidence	Where it comes from
Retranscription pour intégrer un dossier	aucune	[MESURÉ]	l'analyseur lit le .docx client
Champs intégrés depuis 4 dossiers réels	1 205	[MESURÉ]	docx_forms
Coût cloud par client	0 TND	[CALCULÉ]	déploiement sur site, ch. 7
Écritures dans l'Odoo du client	0	[MESURÉ]	adaptateur lecture seule + test de contrat
Composants ML sur chemin critique	0	[MESURÉ]	AssistantReadOnlyTests
Démarrage à froid du conseiller	aucun	[MESURÉ]	base de cas dès le premier lot

Sources [1] Capterra — MasterControl • [12] BatchLine — PAS-X • [13] A3P — opportunités et écueils de l'eBR • [14] Vimachem — l'eBR dans le MES

6 Modèle économique et tarification

Aucun prix de ce chapitre n'a été éprouvé auprès d'un client

Ce qui suit expose le raisonnement d'abord et le chiffre ensuite, afin que le montant puisse être discuté plutôt que simplement cité. Chaque prix est une **position d'ouverture dérivée d'ancrages publics**, non un tarif validé. Ce qui le ferait bouger : trois entretiens clients.

6.1 Qui achète réellement

Ni l'opérateur qui s'en sert, ni la direction informatique. L'acheteur est le **pharmacien responsable ou le directeur qualité** — la personne qui signe personnellement la libération et porte personnellement le risque réglementaire. Le responsable de production est le champion, parce que le produit lui retire de la paperasse ; la direction financière approuve, parce qu'il expose le coût réel par lot ; et l'informatique n'a qu'à ne pas s'y opposer — d'où l'importance commerciale de l'intégration en lecture seule.

Cela façonne le discours : **risque et traçabilité d'abord, efficacité ensuite**. Un directeur qualité n'achète pas du temps gagné. Il achète la capacité de répondre à un inspecteur.

6.2 Les deux ancrages publics

Ancrage	Montant	Source
eBR d'entreprise	MasterControl à partir de 1 000 \$/mois par fonction , coût additionnel par site	[SOURCÉ] réf. [1]
Ce que le client paie déjà en logiciel	Odoo Enterprise 8,95 à 76,20 \$ par utilisateur et par mois , le Moyen-Orient en bas de fourchette	[SOURCÉ] réf. [2]

La règle que ces ancrages produisent : tarifier *au-dessus* de ce que le client paie déjà pour son ERP — BatchTwin porte davantage de risque réglementaire qu'Odoo — et *un ordre de grandeur en dessous* d'un MES d'entreprise, parce qu'être abordable pour un site de cent personnes est la raison d'être même du produit.

6.3 Par site, et ce point n'est pas négociable

Les opérateurs travaillent en équipes sur des tablettes partagées. Une tarification par utilisateur pénalise exactement le comportement dont le produit dépend — chacun enregistrant ses propres actions sous sa propre identité — et pousse les clients vers des comptes partagés, ce qui détruit le modèle d'identité Part 11 sur lequel repose toute la conformité. **Un modèle tarifaire qui sape l'argument central du produit est le mauvais modèle, à n'importe quel prix.**

6.4 La grille tarifaire d'ouverture

Offre	Périmètre	Annuel par site
Essential	1 ligne de production, jusqu'à 5 produits	20 000 TND
Standard	1 site, lignes illimitées, MSP + VÉRA + déviations + indicateurs	40 000 TND
Enterprise	Multi-sites, tableau de bord hybride, SSO, SLA prioritaire	30 000 TND + 50 000 TND groupe

Comment le tarif Standard a été construit, pour qu'il puisse être contesté :

- Un site d'une centaine de personnes paie environ **34 000 à 84 000 TND par an** pour Odoo Enterprise aux tarifs Maghreb [CALCULÉ d'après la réf. [2] pour 40 utilisateurs]. 40 000 TND se situe dans cette fourchette — défendable, puisque BatchTwin porte le dossier réglementaire et pas Odoo.
- MasterControl ouvre à 1 000 \$ par mois pour une seule fonction puis refacture par site ; un déploiement eBR comparable atteint six chiffres en dollars. 40 000 TND en représente environ un dixième, ce qui est toute la raison pour laquelle ce produit peut exister sur ce segment.

- À environ 3 333 TND par mois, c'est une ligne budgétaire qu'un directeur qualité approuve sans note au comité. Au-delà d'environ 65 000 TND, cela devient une décision d'investissement avec comité, et le cycle de vente double.

6.5 Prestations — d'où vient réellement le revenu initial

Tarifées à partir d'un taux journalier calculé plutôt qu'inventé. Un ingénieur senior chargé coûte environ **5 000 TND par mois** à Tunis [SOURCÉ, fourchette 3 500 à 7 000+]. Sur 21 jours ouvrés, avec un coefficient de 3 appliqué aux prestations, cela donne **714 TND par jour** [CALCULÉ].

Prestation	Jours	Prix	Contenu
Déploiement et intégration des dossiers	20	14 280 TND	analyse et validation des modèles .docx du client
Pack de validation (CDC/QI/QO/QP)	16	11 424 TND	les documents que le client présente à l'inspecteur
Accompagnement marche parallèle et formation	11	7 854 TND	8 semaines à temps partiel, les deux systèmes en service
Total première année	47	33 558 TND	non récurrent

À étalonner avant toute proposition chiffrée

Le comparable mental du client n'est pas MasterControl — c'est le tarif journalier d'un intégrateur Odoo local en Tunisie. C'est un chiffre obtainable en une semaine, et il devrait l'être avant la première proposition. Notre taux journalier est dérivé de données salariales, ce qui est une approximation raisonnable et non la même chose qu'un prix de marché.

6.6 Licence et support

Licence commerciale, code source remis au client. Chaque client reçoit le code source de son déploiement sous licence de non-redistribution. C'est inhabituel et délibéré : un client BPF doit pouvoir répondre à un inspecteur sur ce que fait le système, et « faites-nous confiance, c'est une boîte noire » est une réponse faible au regard de l'Annexe 11. Un séquestre est proposé pour l'offre Enterprise.

Pas d'open source — l'analyseur .docx est l'actif défendable et le donner supprimerait la barrière à l'entrée. [HYPOTHÈSE] À reconsidérer si l'adoption stagne ; un noyau ouvert avec modules de conformité commerciaux est un repli crédible.

Le support est inclus dans l'abonnement, non facturé à part, et les mises à jour réglementaires sont comprises. Un client ne doit jamais recevoir de facture pour rester conforme, et le dire supprime la principale objection à l'abonnement dans une industrie réglementée.

Chapitre 6 — indicateurs tarifaires

KPI	Value	Evidence	Where it comes from
Essential	20 000 TND	[CALCULÉ]	fourchette d'ancrage, réf. [1][2]
Standard	40 000 TND	[CALCULÉ]	juste au-dessus de la facture Odoo
Enterprise par site	30 000 TND	[CALCULÉ]	+ forfait groupe
Taux journalier prestations	714 TND	[CALCULÉ]	5 000 TND/21 j × 3
Prestations première année	33 558 TND	[CALCULÉ]	47 jours au total
Valeur moyenne du contrat initial	73 558 TND	[CALCULÉ]	Standard + prestations
Prix validés auprès de clients	0	[—]	question ouverte n° 3

7 Structure de coûts et économie unitaire

Ce que coûte l'exploitation de cette entreprise, et ce que vaut un client.

7.1 Base de coûts

La masse salariale domine, comme il se doit dans une société de logiciel. Trois fondateurs la première année, avec revalorisation à mesure que le revenu le permet, et renforcement de la capacité de livraison plutôt que de l'effectif commercial — sur un marché à cycle de vente de 6 à 12 mois, la qualité de livraison engendre la référence suivante, et la référence engendre la vente suivante.

Poste	Année 1	Année 2	Année 3	Base
Effectif	3	4	6	[HYPOTHÈSE] +1 support A2, +2 livraison A3
Rémunération mensuelle par tête	2 500 TND	4 000 TND	5 500 TND	[HYPOTHÈSE] sous le marché en A1, au marché en A3
Masse salariale	90 000 TND	192 000 TND	396 000 TND	effectif × rémunération × 12
Autres charges d'exploitation	27 000 TND	49 000 TND	83 000 TND	infrastructure, juridique, déplacements, marketing
Charges totales	117 000 TND	241 000 TND	479 000 TND	

7.2 Détail des charges d'exploitation

Poste	Année 1	Année 2	Année 3	Remarque
Infrastructure et outillage	6 000 TND	9 000 TND	14 000 TND	développement et intégration continue seulement — aucun hébergement client
Juridique, comptabilité, société	8 000 TND	10 000 TND	14 000 TND	constitution, dépôts annuels
Déplacements et salons BPF	9 000 TND	18 000 TND	30 000 TND	l'acheteur fréquente les congrès qualité pharmaceutique, pas les salons logiciels
Marketing et supports	4 000 TND	12 000 TND	25 000 TND	études de cas et documentation de validation, non de la publicité

L'avantage structurel de marge : aucune facture cloud par client

BatchTwin se déploie sur le serveur du client. La dépense d'infrastructure reste plate à mesure que les clients s'ajoutent, puisqu'elle ne couvre que notre développement et notre intégration continue. Le premier poste de coût variable d'un concurrent SaaS — l'hébergement par locataire — est absent de ce compte de résultat par construction. C'est pourquoi la marge brute sur les licences est quasi totale, et pourquoi le coût marginal du client suivant est du temps de support et non de l'infrastructure.

7.3 Ce que vaut un client

Grandeur	Valeur	Mode d'obtention
Valeur du contrat de première année	73 558 TND	offre Standard + prestations initiales [CALCULÉ]
Valeur récurrente annuelle ensuite	40 000 TND	licence seule [CALCULÉ]
Revenu moyen par compte, année 3	36 667 TND	revenu licences ÷ sites actifs [CALCULÉ]

Grandeur	Valeur	Mode d'obtention
Attrition annuelle supposée	1 à 2 sites par an	[HYPOTHÈSE] aucune preuve ; les clients réglementés sont fidèles une fois validés
Coût marginal d'un site supplémentaire	temps de support uniquement	aucun coût d'hébergement ; voir § 7.2 [CALCULÉ]

7.4 Le problème de la dépendance aux prestations

En année 1, **59 %** du chiffre d'affaires provient de prestations non récurrentes. En année 3, cette part tombe à **38 %** **[CALCULÉ]**. La direction est la bonne, mais le chiffre de la première année signifie que BatchTwin commence sa vie comme un cabinet de conseil qui possède un logiciel.

C'est habituel pour un logiciel d'entreprise à ses débuts, et cela reste un risque, parce que le revenu de prestations ne se capitalise pas et ne survit pas à la saturation du temps des fondateurs. L'atténuation est explicite : **chaque heure de déploiement doit réduire les heures nécessaires au déploiement suivant**. L'analyseur .docx incarne déjà ce principe — c'est la raison pour laquelle l'intégration prend 20 jours et non des mois — et l'objectif suivant est de modéliser le pack de validation, plus gros livrable manuel restant.

Chapitre 7 — indicateurs économiques

KPI	Value	Evidence	Where it comes from
Charges totales année 1	117 000 TND	[CALCULÉ]	masse salariale + charges
Charges totales année 3	479 000 TND	[CALCULÉ]	6 personnes
Valeur du contrat initial	73 558 TND	[CALCULÉ]	Standard + prestations
Revenu moyen par compte, A3	36 667 TND	[CALCULÉ]	licences ÷ sites
Coût d'infrastructure par client	0 TND	[CALCULÉ]	déploiement sur site
Part des prestations, A1 → A3	59 % → 38 %	[CALCULÉ]	décroissante, par conception

Sources [15] Glassdoor / levels.fyi / worldsalaries — salaire ingénieur Tunisie

8 Projection financière à trois ans

Tout ce chapitre est [\[CALCULÉ\]](#) à partir des hypothèses de l'annexe D, via `docs/finance_model.py`. Modifiez une hypothèse, relancez le modèle, et tous les chiffres bougent ensemble — y compris ceux qui dégradent le plan.

8.1 Montée en charge clients

Volontairement lente. Le cycle de vente en fabrication réglementée est de 6 à 12 mois et exige la validation de l'assurance qualité ; tout plan supposant une adoption rapide par la base en environnement BPF est erroné.

Année	Nouveaux	Attrition	Actifs	Tunisie / Maghreb	Ce qui se passe
1	3	0	3	3 / 0	Medicka (référence, remise de 50 % la première année) + 2 clients payants, tous en Tunisie
2	5	1	7	5 / 0	Ouverture du canal des intégrateurs Odoo, Tunisie uniquement
3	10	2	15	4 / 6	Premiers sites maghrébins et premier groupe multi-sites

8.2 Répartition des offres

Année	Essential	Standard	Enterprise	Total sites
1	2	1	0	3
2	3	4	0	7
3	4	9	2	15

Le modèle vérifie par assertion que la répartition des offres égale le nombre de sites actifs pour chaque année, et échoue bruyamment sinon. Un plan dont la répartition clients contredit son propre décompte de clients est un plan qu'il ne faut pas lire plus loin.

8.3 Compte de résultat

	Année 1	Année 2	Année 3
Sites actifs	3	7	15
Revenu licences	70 000 TND	220 000 TND	550 000 TND
Revenu prestations	100 674 TND	167 790 TND	335 580 TND
Chiffre d'affaires total	170 674 TND	387 790 TND	885 580 TND
Masse salariale	90 000 TND	192 000 TND	396 000 TND
Autres charges	27 000 TND	49 000 TND	83 000 TND
Charges totales	117 000 TND	241 000 TND	479 000 TND
Résultat	53 674 TND	146 790 TND	406 580 TND
Marge nette	31,4 %	37,9 %	45,9 %
Trésorerie cumulée	53 674 TND	200 464 TND	607 044 TND
Revenu récurrent annuel de sortie	70 000 TND	220 000 TND	550 000 TND

Trois points à relever avant de croire ce tableau

Un. La rentabilité en année 1 dépend de fondateurs acceptant 2 500 TND par mois. Avec des salaires de marché dès le premier jour, l'année 1 est déficitaire. **Deux.** Le revenu récurrent de sortie de 550 000 TND est le chiffre qui compte pour une société de logiciel, pas le total de 885 580 TND — le revenu de prestations ne se capitalise pas. **Trois.** Chaque nombre de clients de ce tableau est une **[HYPOTHÈSE]**. L'arithmétique du revenu est solide ; le décompte de clients est une prévision, et le chapitre 9 montre ce qui arrive lorsqu'elle est fausse.

8.4 Qualité du revenu dans le temps

Année	Licences (récurrent)	Prestations (ponctuel)	Part récurrente
1	70 000 TND	100 674 TND	41 %
2	220 000 TND	167 790 TND	57 %
3	550 000 TND	335 580 TND	62 %

La part récurrente passant de 41 % à 62 % est la tendance la plus importante de ce chapitre. C'est la différence entre construire une société de logiciel et exploiter un cabinet de conseil.

Chapitre 8 — indicateurs de projection

KPI	Value	Evidence	Where it comes from
CA année 1	170 674 TND	[CALCULÉ]	3 sites + prestations
CA année 2	387 790 TND	[CALCULÉ]	7 sites
CA année 3	885 580 TND	[CALCULÉ]	15 sites
Revenu récurrent de sortie, A3	550 000 TND	[CALCULÉ]	licences seules
Marge nette année 3	45,9 %	[CALCULÉ]	résultat ÷ CA
Trésorerie cumulée sur 3 ans	607 044 TND	[CALCULÉ]	sans financement externe
Part de revenu récurrent, A3	62 %	[CALCULÉ]	licences ÷ total

9 Seuil de rentabilité et sensibilité

Une projection ne vaut d'être lue qu'accompagnée des conditions qui la brisent. Ce chapitre est celui où le plan tente de se réfuter lui-même.

9.1 Seuil de rentabilité sur le revenu récurrent

Le revenu de prestations peut porter l'entreprise au début, mais il ne se reproduit pas. La question qui compte est le nombre de sites nécessaires pour que **les licences seules** couvrent la base de coûts.

Donnée	Valeur	Source
Base de coûts annuelle (année 2)	241 000 TND	[CALCULÉ] masse salariale + charges
Licence moyenne par site	31 429 TND	[CALCULÉ] répartition des offres en année 2
Sites nécessaires à l'équilibre	7,7	charges ÷ licence moyenne

Le plan atteint 7,7 sites au cours de **l'année 3**. Avant ce point, l'entreprise est solvable grâce aux prestations et à une rémunération de fondateurs sous le marché, non parce que le modèle produit fonctionne déjà. Le formuler ainsi est ce qui distingue un plan d'une présentation commerciale.

9.2 Sensibilité

Chaque ligne fait varier un seul facteur, tout le reste étant constant, sur l'année 3 :

Scénario	CA année 3	Résultat année 3	vs central
Prix inférieur de 25 %	748 080 TND	269 080 TND	-15,5 %
Scénario central	885 580 TND	406 580 TND	+0,0 %
Prix supérieur de 25 %	1 023 080 TND	544 080 TND	+15,5 %
Moitié moins de clients	397 790 TND	-81 210 TND	-55,1 %
Deux fois plus de clients	1 671 160 TND	1 192 160 TND	+88,7 %

Le constat qui compte

Le prix n'est pas la variable sensible — une baisse de 25 % coûte 16 % du chiffre d'affaires et l'entreprise reste bénéficiaire. **La variable sensible est le nombre de clients.** Le diviser par deux transforme un résultat de 406 580 TND en une perte de 81 210 TND. Tout dépend donc de la montée en charge clients, qui est la partie la moins étayée du plan — ce qui est précisément la raison pour laquelle le chapitre 3 refuse d'énoncer une part de marché qu'il ne peut pas soutenir, et pour laquelle la stratégie commerciale du chapitre 10 s'articule autour d'un client de référence plutôt que d'un budget marketing.

9.3 Ce qui devrait être vrai

Pour que ce plan fonctionne, tout ce qui suit doit tenir. La défaillance d'un seul élément est significative :

- **Medicka devient un client de référence en production.** Sans un site BPF nommé en exploitation, la montée en charge de l'année 2 n'a pas de moteur.
- **Environ un nouveau site par trimestre est signé à partir de l'année 2.** Sur un cycle de 6 à 12 mois, cela suppose un portefeuille de 8 à 12 prospects qualifiés maintenu en permanence — ce qui exige le décompte de marché dont le chapitre 3 dit que nous ne disposons pas.
- **Le déploiement reste proche de 20 jours.** Si l'intégration réelle prend 40 jours, les prestations cessent d'être rentables et consomment la capacité de livraison dont dépend la croissance de l'année 3.
- **L'intégration Odoo réelle fonctionne sur un site client.** Non démontré à ce jour ; risque R1.

- **L'attrition reste à 1 ou 2 sites par an.** Plausible pour des systèmes validés, mais totalement non étayé — nous n'avons jamais eu de client susceptible de partir.

9.4 Le scénario défavorable, énoncé

Si la montée en charge est divisée par deux — trois sites en année 2 au lieu de cinq, et cinq en année 3 au lieu de dix — le chiffre d'affaires de l'année 3 s'établit vers **397 790 TND** face à une base de coûts de **479 000 TND**, soit une perte d'environ **81 210 TND** [CALCULÉ]. L'entreprise ne disparaît pas à ce stade, la base de coûts étant essentiellement composée de salaires de fondateurs qui peuvent être réduits de nouveau, mais elle cesse d'être une entreprise de croissance pour devenir un cabinet de conseil à deux clients.

Le signal honnête à surveiller n'est pas le chiffre d'affaires. C'est **le fait que le deuxième client se signe sans qu'un fondateur soit dans la pièce**. Tant que cela ne s'est pas produit, la stratégie commerciale n'est pas démontrée, quoi qu'affiche la ligne de revenus.

Chapitre 9 — indicateurs de risque

KPI	Value	Evidence	Where it comes from
Sites à l'équilibre, licences seules	7,7	[CALCULÉ]	charges ÷ licence moyenne
Année d'atteinte	Année 3	[CALCULÉ]	montée en charge clients
Effet d'une baisse de prix de 25 %	-15,5 %	[CALCULÉ]	reste bénéficiaire
Effet de moitié moins de clients	-55,1 %	[CALCULÉ]	perte de 81 210 TND
Facteur le plus sensible	nombre de clients	[CALCULÉ]	et non le prix
Portefeuille requis dès A2	8 à 12 qualifiés	[CALCULÉ]	1 signature/trimestre sur cycle de 6-12 mois

10 Stratégie commerciale

La contrainte qui structure tout : **le cycle de vente en fabrication réglementée est de 6 à 12 mois et passe par la validation de l'assurance qualité**. Ce n'est pas un produit en libre-service. Tout plan supposant une adoption rapide par la base est erroné, et aucun budget marketing ne comprime une décision de validation.

10.1 Trois canaux, par ordre de priorité

10.1.1 Medicka comme client de référence

Un site BPF nommé en production vaut plus que n'importe quelle action marketing. L'échange est explicite : une tarification préférentielle la première année — une remise de 50% est modélisée [HYPOTHÈSE] — contre une étude de cas, une visite de site pour les prospects qualifiés, et l'autorisation d'utiliser le nom.

Ce qui fait la valeur de la référence n'est pas le logo. C'est que le directeur qualité d'un prospect peut téléphoner au directeur qualité de Medicka et poser la seule question qui compte : *un inspecteur l'a-t-il accepté ?*

10.1.2 Le canal des intégrateurs Odoo

Les intégrateurs vendent déjà à ce segment précis et cherchent une différenciation verticale. La forme habituelle est un partage de marge sur la licence, les prestations restant chez le partenaire. Le pourcentage relève de la négociation et non d'un chiffre à publier avant qu'elle n'ait eu lieu — **aucun intégrateur n'a encore été approché**, et c'est la question ouverte n° 5.

Stratégiquement, ce canal compte davantage que sa part de revenu ne le suggère : c'est la seule voie qui fait croître les ventes sans temps de fondateur, et le chapitre 9 identifie « le deuxième client signé sans fondateur dans la pièce » comme le véritable signal que l'entreprise fonctionne.

10.1.3 Les congrès réglementaires

L'acheteur fréquente les congrès BPF et qualité pharmaceutique, pas les salons logiciels. Le budget de déplacement du chapitre 7 est dimensionné pour cela et constitue le poste de charge à la croissance la plus rapide, passant de 9 000 TND à 30 000 TND [HYPOTHÈSE].

10.2 Le déroulé de vente

Étape	Contenu	Durée
Qualification	Confirmer le périmètre BPF, la présence d'un ERP, le dossier de lot encore papier, 50 à 300 salariés. Écarter les sites dotés d'un MES validé.	1 à 2 semaines
Analyse de leur dossier	Le prospect envoie un dossier .docx réel. Nous le renvoyons sous forme de formulaire tablette fonctionnel. C'est le différenciateur et cela doit se produire dès le premier rendez-vous.	Séance même
Évaluation technique	L'AQ examine la piste d'audit, les signatures, les barrières. L'informatique confirme l'accès Odoo en lecture seule.	4 à 8 semaines
Revue de validation	CDC convenu ; périmètre QI/QO/QP défini. L'étape la plus lente, et celle que les concurrents ne compriment pas davantage.	8 à 16 semaines
Marche parallèle	Les deux systèmes en service ; les écarts sont consignés. Voir le chapitre 11.	4 à 8 semaines
Bascule	Le papier est retiré étape par étape.	2 à 4 semaines

10.3 La démonstration qui emporte la vente

Analyser le dossier du prospect, en direct

La démonstration de tout concurrent montre ses formulaires. La nôtre montre celui du prospect. Un directeur qualité qui voit son propre modèle DCT — celui qu'il a rédigé, avec son tableau de compression de 95 lignes — devenir un formulaire tablette devant lui n'évalue plus une liste de fonctionnalités. Sur les quatre dossiers de Medicka, cela a produit 1 205 champs sans aucune retranscription [MESURÉ]. C'est l'élément le plus efficace de toute la stratégie commerciale, et il coûte un rendez-vous.

10.4 Traitement des objections

Objection	Réponse	Pourquoi elle tient
« Est-ce validé ? »	Non, et aucun éditeur ne peut valider votre procédé à votre place. Nous fournissons CDC/QI/QO/QP et le code source pour que votre équipe de validation le qualifie.	Honnête, et la remise du code source est assez inhabituelle pour marquer
« Et si cela corrompt notre Odoos ? »	C'est impossible. Nous n'écrivons jamais dans Odoos.	Architectural, et non une promesse contractuelle
« Nos données ne peuvent pas quitter le pays. »	Elles ne quittent jamais votre serveur. L'IA s'exécute également en local.	Déploiement sur site par défaut
« Nous ne pouvons pas arrêter la production pour migrer. »	Vous ne l'arrêtez pas. Marche parallèle, puis bascule étape par étape, l'AQ gardant la main sur le basculement.	Imposé dans le code ; voir le chapitre 11
« Que se passe-t-il si un capteur tombe en panne ? »	Modes de défaillance documentés, détection de péremption de la donnée, et saisie manuelle avec marquage de provenance.	Réalisé ; resilience.py
« Vous êtes trois personnes. »	Exact, et c'est le vrai risque. Séquestre du code pour l'offre Entreprise ; le code source vous appartient de toute façon.	N'escamote pas le risque

Chapitre 10 — indicateurs commerciaux

KPI	Value	Evidence	Where it comes from
Cycle de vente	6 à 12 mois	[SOURCÉ]	norme en fabrication réglementée
Délai d'analyse d'un dossier prospect	séance même	[MESURÉ]	analyseur docx
Remise client de référence	50%	[HYPOTHÈSE]	année 1 uniquement
Portefeuille requis dès A2	8 à 12 qualifiés	[CALCULÉ]	1 signature par trimestre
Intégrateurs approchés	0	[—]	question ouverte n° 5
Budget déplacements, A1 → A3	9 000 TND → 30 000 TND	[HYPOTHÈSE]	congrès BPF

11 Migration et déploiement

L'objection qui tue les affaires eBR n'est pas le prix. C'est « **nous ne pouvons pas arrêter de produire pendant que vous installez un logiciel** ». Les travaux d'intégration causent plus de retard que toute autre partie d'un projet eBR [SOURCÉ], et un site BPF qui interrompt sa production pour accommoder un projet informatique a commis une erreur commerciale irrattrapable.

11.1 Marche parallèle, puis bascule par étapes

BatchTwin n'exige jamais de bascule brutale. Chaque lot porte un **mode d'exécution** — papier, parallèle ou numérique — et seule l'AQ peut le modifier. Pendant la marche parallèle, les deux systèmes sont en service : le dossier papier demeure le dossier légal, et BatchTwin fonctionne à côté en capturant les mêmes données.

Phase	Dossier légal	Ce qu'elle démontre	Durée typique
Papier	Papier	Situation de référence. Rien n'a encore changé.	—
Parallèle	Papier	Que le dossier numérique concorde avec le dossier papier, lot par lot. Les écarts sont le livrable.	4 à 8 semaines
Numérique	BatchTwin	Bascule, étape par étape — fabrication en premier, libération en dernier.	2 à 4 semaines

Le mode d'exécution est imposé dans le code plutôt que décrit dans un manuel, et seul un rôle AQ peut le faire avancer. Une politique de migration qui vit dans une présentation est une politique ; celle qu'un utilisateur non-AQ ne peut physiquement pas déclencher est un contrôle.

La marche parallèle est aussi ce qui donne au dossier économique son chiffre manquant

Le produit le plus précieux de la marche parallèle n'est pas la confiance dans le logiciel. C'est **la première mesure réelle de la perte matière** — le chiffre qu'Odoo est structurellement incapable de produire, et la seule donnée sans laquelle la feuille de calcul de retour sur investissement du § 11.3 ne peut pas être complétée. Toute marche parallèle doit être cadrée pour le capturer délibérément et non incidemment.

11.2 Fonctionner dans une usine réelle

Un atelier BPF n'est pas un bureau. Le système est conçu pour les conditions qu'il rencontrera effectivement :

- **Hors ligne d'abord.** Formulaires, pesée, saisie de contrôle qualité, listes de vérification et conditionnement fonctionnent sans réseau et se synchronisent ensuite. **Les signatures, délibérément, non** — une signature Part 11 exige une vérification d'identité en direct, et mettre les signatures en file d'attente hors ligne détruirait le contrôle qu'elles existent pour assurer.
- **La panne de capteur est un état prévu, non une exception.** Huit modes de défaillance sont modélisés, avec des seuils de péremption (120 secondes pour une donnée périmée, 600 secondes pour une donnée morte) et un marquage de provenance : un lecteur peut toujours savoir si une valeur vient d'un instrument, d'un opérateur, ou d'un cache périmé.
- **Tablettes partagées, identité individuelle.** Les opérateurs signent avec leurs propres identifiants sur un appareil partagé ; la tarification est par site précisément pour que personne ne soit tenté de partager un compte.
- **Instruments existants, qualification existante.** En production, BatchTwin lit les instruments que l'usine possède déjà et qualifie déjà, via OPC UA, Modbus TCP, S7/PROFINET et EtherNet/IP. Le banc de démonstration utilisé pendant le développement est un banc d'essai, non une proposition de déploiement — un site BPF ne pose pas une platine d'essai sur une ligne validée.

11.3 La feuille de calcul du retour sur investissement

Il n'y a pas de chiffre de retour sur investissement dans ce plan d'affaires, parce qu'en calculer un honnêtement exige quatre données que seul le client possède. Les inventer produirait un total péremptoire qui s'effondrerait à la première question sur son origine.

Donnée	Ce qu'il faut demander	Qui la connaît
L	Lots produits par an	Responsable de production — connu aujourd'hui
H	Heures passées par l'AQ à relire un dossier de lot papier	AQ — connu aujourd'hui
C	Coût horaire chargé d'un relecteur AQ	Finance — connu aujourd'hui
M	Coût matière d'un lot moyen	Finance — connu aujourd'hui
perte %	Perte matière réelle par lot	Personne. Odoo ne peut pas la produire. La marche parallèle la crée.

L'arithmétique devient alors triviale :

Relecture AQ economisee = $L \times H \times 0,40 \times C$ (*0,40 est le BAS de la fourchette publiee de 40-60 %*)

Perte matiere revelee = $L \times M \times \text{perte \%}$

Benefice annuel = relecture + perte matiere + deviations evitees

Retour sur investissement = $(\text{abonnement} + \text{deploiement}) \div \text{benefice annuel}$

Références publiées pour la catégorie — pour cadrer la conversation, jamais pour être citées comme résultats mesurés de BatchTwin :

Référence	Valeur	Source
Réduction du délai de libération des lots	40 à 60 %	[SOURCÉ] réf. [4]
Effort de relecture AQ	sensiblement réduit par la revue par exception	[SOURCÉ] réf. [5]
Réduction des erreurs, saisie directe vs manuelle	jusqu'à 95 % (un établissement)	[SOURCÉ] réf. [16]
Délai typique de retour sur investissement	12 à 18 mois	[SOURCÉ] réf. [12]

11.4 Pourquoi l'efficacité seule ne justifiera pas l'achat

Appliquez la formule avec des données plausibles pour un site de la taille de Medicka : le temps de relecture AQ domine tous les autres termes ; la perte matière et la péremption sont des arrondis à côté. Le bénéfice croît linéairement avec le nombre de lots, l'abonnement non — en dessous de quelques centaines de lots par an, le calcul est marginal et la recommandation honnête est l'offre la plus petite.

L'achat se justifie par le risque, non par l'efficacité. Une non-conformité réglementaire sur les dossiers de lot est existentielle pour un site BPF : perte de certification, arrêt des exportations, coûts de remédiation sans commune mesure avec un abonnement. Un rappel de lot dû à une dérive de remplissage non détectée l'est tout autant. Un audit client raté coûte le compte. La réponse de BatchTwin à chacun de ces cas est concrète — la chaîne d'empreintes avec ancrage externe, les signatures Part 11, une barrière de libération infranchissable, et une prévision MSP qui alerte avant le franchissement de spécification.

C'est une tarification d'assurance plutôt que d'efficacité, ce qui explique précisément pourquoi l'acheteur est la personne qui signe personnellement la libération, et pourquoi le discours commence par la traçabilité.

Chapitre 11 — indicateurs de déploiement

KPI	Value	Evidence	Where it comes from
Arrêt de production requis	aucun	[MESURÉ]	machine à états du mode d'exécution
Durée de marche parallèle	4 à 8 semaines	[HYPOTHÈSE]	aucun client n'en a encore mené
Changement de mode autorisé à	rôle AQ uniquement	[MESURÉ]	store.set_run_mode()
Actions disponibles hors ligne	6 types sur 7	[MESURÉ]	signatures exclues par conception
Modes de défaillance capteur modélisés	8	[MESURÉ]	resilience.py
Seuils péremption / mort	120 s / 600 s	[MESURÉ]	resilience.py
Réduction publiée du délai de libération	40 à 60 %	[SOURCÉ]	réf. [4] — la catégorie, pas nous
Chiffre de retour sur investissement propre	non énoncé	[—]	exige les données du client

Sources [4] iFactory — délai de libération eBR • [5] MasterControl — revue par exception • [12] BatchLine • [13] A3P • [16] Pharmaceutical Technology — réduction des erreurs

12 Registre des risques

Classés par le produit de l'impact et de la probabilité. Rien n'y est présenté comme résolu qui ne le soit pas.

N°	Risque	Impact	Probabilité	Position
R1	L'intégration Odoo réelle échoue sur un site client	Élevé	Moyenne	Les adaptateurs simulé et réel partagent un test de contrat. La lecture seule par construction limite le rayon d'impact. Lacune : aucun Odoo de production n'a été éprouvé. Première action de la mission Medicka.
R2	Marché adressable plus petit que supposé	Élevé	Moyenne	Reconnu ouvertement au chapitre 3. Recenser la population compléments et cosmétique est la question ouverte n° 1 et coûte des semaines, pas de l'argent.
R3	La montée en charge clients n'est pas atteinte	Élevé	Moyenne	La variable la plus sensible du modèle (§ 9.2). Atténué par des coûts fixes faibles — la rémunération des fondateurs peut être réduite de nouveau — et par le canal des intégrateurs.
R4	Le déploiement dépasse largement 20 jours	Moyen	Moyenne	La marge sur prestations s'évapore et la capacité de livraison est consommée. Atténué par l'analyseur et par la modélisation à venir du pack de validation.
R5	Dépendance aux trois fondateurs	Élevé	Élevée	Réel et non soluble à cette taille. La remise du code source et le séquestre Enterprise protègent le client même dans le pire scénario.
R6	Un concurrent développe un analyseur .docx	Moyen	Faible-moyenne	Deux ans d'avance au mieux. La barrière durable est l'accumulation de modèles, de profils et de bases de cas de déviations — d'où la priorité donnée aux clients de référence sur la marge en année 1.
R7	La charge de validation dépasse notre capacité	Élevé	Moyenne	Nous fournissons CDC/QI/QO/QP et le code source ; l'équipe de validation du client le qualifie. Les modèles n'existent pas encore — première lacune produit.
R8	Une évolution réglementaire invalide une approche	Moyen	Faible	Les mises à jour réglementaires sont incluses dans l'abonnement : le client ne reçoit jamais de facture de conformité. Le coût est porté par nous.
R9	Exposition de change et macroéconomique	Faible	Moyenne	Coûts et revenus sont tous deux en TND, d'où une couverture naturelle. L'expansion maghrébine en année 3 introduit une exposition.
R10	Modèle de vision trop faible pour l'OCR d'étiquettes	Faible	Certaine	Déjà avéré. La saisie manuelle est le chemin principal ; l'interface nomme le modèle et la limitation. Se résout par un modèle plus grand, non par du code.

12.1 Questions ouvertes, par ordre de priorité

Voici ce que nous chercherions à résoudre en premier, et aucune de ces questions n'exige de financement — seulement de l'accès et du temps :

N°	Question	Comment y répondre	Coût
1	Combien de fabricants tunisiens de compléments, cosmétiques et dispositifs entrent dans notre cible ?	Agréger les enregistrements ANCSEP, les listes de certificats ISO 22716 et les annuaires de fédérations professionnelles.	2 à 3 semaines de recherche documentaire
2	Quelle est la perte matière réelle par lot ?	Un mois de pesée en marche parallèle chez Medicka.	Inclus dans le pilote
3	Que paieront réellement les clients ?	Trois entretiens clients. Remplace tout le chapitre 6 par des preuves.	Trois rendez-vous

N°	Question	Comment y répondre	Coût
4	Quelles sont les quatre données de retour sur investissement chez Medicka ?	Les demander. Toutes les quatre leur sont connues aujourd'hui (§ 11.3).	Un rendez-vous
5	Quelle marge un intégrateur Odoo acceptera-t-il ?	En approcher deux.	Deux rendez-vous
6	L'adaptateur Odoo réel fonctionne-t-il en production ?	Se connecter à l'instance de Medicka, en lecture seule.	Une journée
7	Les acheteurs BPF de ce segment préfèrent-ils vraiment l'hébergement sur site ?	Affirmé par conservatisme, jamais mesuré. À poser dans les mêmes trois entretiens.	Gratuit

Ce que nous répondrions à un évaluateur demandant « combien ça coûte ? »

Nous n'avons pas encore fixé de prix. Voici la fourchette dans laquelle il doit se situer et pourquoi — au-dessus de leur facture Odoo, un ordre de grandeur en dessous d'un MES d'entreprise — voici la position d'ouverture que cette fourchette produit, et voici les trois entretiens clients qui la remplaceront par des preuves. Cette réponse est respectable et vérifiable. Un chiffre d'apparence précise sans origine n'est ni l'un ni l'autre, et il appelle exactement une question à laquelle il n'existe pas de bonne réponse.

Chapitre 12 — indicateurs de risque

KPI	Value	Evidence	Where it comes from
Risques à impact élevé	5 sur 10	[CALCULÉ]	registre ci-dessus
Risques avec lacune non couverte	R1, R7	[—]	énoncés, non dissimulés
Questions ouvertes exigeant un financement	0 sur 7	[CALCULÉ]	toutes exigent de l'accès, pas de l'argent
Question ouverte la plus longue	2 à 3 semaines	[HYPOTHÈSE]	recensement du marché
Hypothèses listées en annexe D	20	[MESURÉ]	comptées depuis finance_model.py

13 Cadre d'indicateurs

Ce que nous mesurerions pour savoir si le plan fonctionne, séparé selon la question auquel chaque ensemble répond. Un indicateur sur lequel personne n'agirait est un ornement ; chaque métrique ci-dessous a un déclencheur énoncé.

13.1 Indicateurs produit — est-il bon ?

Indicateur	Aujourd'hui	Cible	Qui agit
Champs de dossier numérisés par client	1 205 [MESURÉ]	> 1 000	Livraison — en dessous, l'analyseur doit être retravaillé pour ce client
Jours de déploiement par site	20 [HYPOTHÈSE]	≤ 20 et décroissant	Livraison — au-delà de 30, la marge sur prestations disparaît
Tests automatisés au vert	143 [MESURÉ]	aucune régression	Ingénierie
Génération du dossier de lot	un clic [MESURÉ]	inchangé	Produit
Déviations clôturées citant le conseiller	s. o.	> 50 %	Produit — mesure si l'intelligence adaptative est utilisée, pas seulement construite

13.2 Indicateurs client — fonctionne-t-il en usine ?

Indicateur	Mode de mesure	Déclencheur
Perte matière par lot	bilan matière vs nomenclature, chaque lot	Le chiffre qui n'existe pas aujourd'hui. La première valeur réelle est un jalon.
Délai de libération des lots	horodatages de signature, papier vs numérique	En dessous du bas de fourchette publié de 40 %, examiner le flux
Heures de relecture AQ par lot	déclaré par le client, avant et après	Le terme dominant du retour sur investissement (§ 11.4)
Taux de récurrence des déviations	base de cas du conseiller	Une récurrence croissante signifie que les CAPA ne tiennent pas
Alertes MSP avant franchissement	prévision vs réel	Une alerte qui arrive après le franchissement ne vaut rien
Écarts en marche parallèle	numérique vs papier, par lot	Doivent tendre vers zéro avant la bascule

13.3 Indicateurs commerciaux — est-ce une entreprise ?

Indicateur	Année 1	Année 2	Année 3	Pourquoi il compte
Sites actifs	3	7	15	la variable la plus sensible du modèle
Revenu récurrent de sortie	70 000 TND	220 000 TND	550 000 TND	la vraie mesure, pas le chiffre d'affaires total
Part de revenu récurrent	41 %	57 %	62 %	société de logiciel ou cabinet de conseil
Revenu moyen par compte	23 333 TND	31 429 TND	36 667 TND	santé de la répartition des offres
Marge nette	31,4 %	37,9 %	45,9 %	flattée par la rémunération des fondateurs jusqu'en A3
Sites vs seuil de rentabilité	3 / 7,7	7 / 7,7	15 / 7,7	quand le modèle produit fonctionne réellement

13.4 Les trois indicateurs avancés

Le chiffre d'affaires est un indicateur retardé sur un cycle de vente de 6 à 12 mois — quand il bouge, la décision qui l'a causé remonte à deux trimestres. Ces trois-là bougent en premier :

- **Le deuxième client s'est-il signé sans fondateur dans la pièce ?** Tant que cela ne s'est pas produit, la stratégie commerciale n'est pas démontrée, quel que soit le chiffre d'affaires.
- **Le temps de déploiement décroît-il d'un client à l'autre ?** Un temps constant signifie que nous sommes un cabinet de conseil. Un temps décroissant signifie que le produit absorbe le travail.
- **Un directeur qualité client nous a-t-il recommandés spontanément à un pair ?** Sur un marché aussi restreint et aussi conservateur, la recommandation entre pairs est le seul canal marketing qui se capitalise.

Chapitre 13 — synthèse du cadre

KPI	Value	Evidence	Where it comes from
Indicateurs produit définis	5	[MESURÉ]	§ 13.1
Indicateurs client définis	6	[MESURÉ]	§ 13.2
Indicateurs commerciaux définis	6	[MESURÉ]	§ 13.3
Indicateurs avancés	3	[MESURÉ]	§ 13.4
Indicateurs mesurables aujourd'hui	ensemble produit seulement	[—]	l'ensemble client exige un site en exploitation

14 Feuille de route et conclusion

14.1 Feuille de route

Horizon	Objectif	Pourquoi cet ordre
3 prochains mois	Pilote Medicka : connexion Odoo réelle, marche parallèle, première mesure réelle de perte matière.	Ferme R1 et les questions ouvertes 2, 4 et 6 d'un seul coup. Rien d'autre ne devrait commencer avant.
3 à 6 mois	Pack de validation modélisé (CDC/QI/QO/QP). Recensement du marché achevé. Trois entretiens de tarification.	R7 est la première lacune produit ; les questions ouvertes 1 et 3 sont les premières lacunes commerciales.
6 à 12 mois	Deux clients payants au-delà de Medicka. Premier partenariat intégrateur. Étude de cas publiée.	Démontre que la vente est reproductible sans fondateur dans la pièce.
Année 2	Canal des intégrateurs Odoo alimentant le portefeuille. Tableau de bord hybride multi-sites pour l'offre Enterprise.	La seule voie qui fait croître les ventes sans temps de fondateur.
Année 3	Premiers sites maghrébins. Profils verticaux au-delà du pharmaceutique démontrés en production.	Expansion géographique et sectorielle, une fois la mécanique démontrée à domicile.

14.2 Ce qui nous ferait changer d'avis

Un plan qui ne peut pas être réfuté n'est pas un plan. Signaux précis qui nous feraient changer de cap plutôt que forcer :

- **Le recensement du marché revient faible.** Si la population adressable tunisienne est réellement inférieure à une quarantaine de sites, le plan domestique seul ne porte pas une entreprise et l'expansion maghrébine passe de l'année 3 à l'année 1.
- **Trois directeurs qualité déclarent qu'ils n'achèteront pas en hébergement sur site.** L'hypothèse de déploiement est affirmée par conservatisme, non mesurée. Si elle est fausse, toute la structure de coûts change et l'avantage de marge du chapitre 7 disparaît.
- **Le déploiement prend plus de 40 jours chez le deuxième client.** Cela signifierait que l'analyseur se généralise moins bien que mesuré sur les quatre dossiers de Medicka, ce qui est le pari produit central.
- **Odoo publie un module eBR conforme.** Peu probable — ce n'est pas leur marché — mais cela supprimerait entièrement notre angle d'attaque, et la réponse serait de devenir le partenaire de validation et de services de ce module plutôt que de le concurrencer.

14.3 Conclusion

BatchTwin traite un problème documenté plutôt que supposé : le dossier de lot est la première source de non-conformités BPF [SOURCÉ], et l'outillage abordable pour y remédier n'existe pas pour un fabricant de cent personnes. Le produit est construit et mesurable — 1 205 champs issus des propres documents d'un client, 143 tests au vert, 84 routes d'API [MESURÉ]. Le modèle économique est dérivé d'ancrages publics plutôt qu'inventé, et atteint 885 580 TND de chiffre d'affaires et 550 000 TND de revenu récurrent en année 3 [CALCULÉ], sur une montée en charge clients que nous avons qualifiée, à plusieurs reprises, de partie la moins étayée du plan.

Ce que nous n'affirmons pas importe autant que ce que nous affirmons. Nous ne nous sommes pas connectés à un Odoo de production. Nous n'avons pas mesuré la perte matière réelle. Nous n'avons pas éprouvé un prix auprès d'un client, approché un intégrateur, ni recensé notre propre marché adressable. Chacun de ces points figure au registre des risques avec l'action qui le referme, et aucun n'exige de financement — seulement de l'accès et un pilote.

La phrase sur laquelle repose ce plan

Odoo dit à un fabricant ce qui **aurait dû** se passer. BatchTwin capture ce qui **s'est réellement** passé — et l'écart entre les deux est là où se cachent le coût, la qualité, la conformité et le carbone. Combler cet écart vaut davantage pour un site BPF que n'importe quel gain d'efficacité, parce que c'est sur cet écart qu'un inspecteur pose ses questions.

Annexe A Catalogue des indicateurs

Tous les indicateurs cités dans ce document, consolidés. La colonne « preuve » est l'essentiel : un lecteur peut vérifier n'importe quelle ligne.

Indicateur	Valeur	Preuve	Où dans ce document
Champs de dossier numérisés	1 205	[MESURÉ]	ch. 1, 2, 4, 5
Contrôles de conformité tactiles	135	[MESURÉ]	ch. 2, 4
Lignes papier vierges supprimées	570	[MESURÉ]	ch. 2, 4
Blocs répétables	27	[MESURÉ]	ch. 4
Modèles de dossier → formulaire adaptatif	4 → 1	[MESURÉ]	ch. 4
Routes d'API	84	[MESURÉ]	ch. 4
Lignes de code backend	6 609	[MESURÉ]	ch. 4
Tests automatisés au vert	143 (8 ignorés)	[MESURÉ]	ch. 1, 4, 13
Profils métier	4	[MESURÉ]	ch. 4
Modes de défaillance capteur modélisés	8	[MESURÉ]	ch. 11
Seuils péremption / mort	120 s / 600 s	[MESURÉ]	ch. 11
Écritures dans l'Odoo client	0	[MESURÉ]	ch. 5, 10
ML sur chemin critique de libération	0	[MESURÉ]	ch. 5
Coût matière du lot de démonstration	1 348 TND	[MESURÉ]	ch. 2, 4
Coût matière par unité	1,6845 TND	[MESURÉ]	ch. 4
Inspections FDA citant le dossier de lot	42 %	[SOURCÉ]	ch. 1, 2
Lettres FDA médicaments, exercice 2025	303 (+59 %)	[SOURCÉ]	ch. 2
Lettres citant l'intégrité des données	15 %	[SOURCÉ]	ch. 2
Réduction du délai de libération (catégorie)	40 à 60 %	[SOURCÉ]	ch. 11
Réduction des erreurs, saisie directe	jusqu'à 95 %	[SOURCÉ]	ch. 11
Délai typique de retour sur investissement eBR	12 à 18 mois	[SOURCÉ]	ch. 11
Sites de fabrication pharma, Tunisie	55	[SOURCÉ]	ch. 3
Usines pharmaceutiques, Algérie	218	[SOURCÉ]	ch. 3
Marché pharma tunisien, 2025	2,74 Md USD	[SOURCÉ]	ch. 3
TCAC pharma tunisien jusqu'en 2032	12,9 %	[SOURCÉ]	ch. 3
Taux EUR/TND retenu	3.37	[SOURCÉ]	liminaires
Fourchette salariale ingénieur Tunis	3 500 à 7 000+ TND/mois	[SOURCÉ]	ch. 6, 7
Taux journalier prestations	714 TND	[CALCULÉ]	ch. 6
Total prestations première année	33 558 TND	[CALCULÉ]	ch. 6, 7
Offre Essential	20 000 TND	[CALCULÉ]	ch. 6
Offre Standard	40 000 TND	[CALCULÉ]	ch. 6

Indicateur	Valeur	Preuve	Où dans ce document
Offre Enterprise	30 000 TND + groupe	[CALCULÉ]	ch. 6
Valeur du contrat de première année	73 558 TND	[CALCULÉ]	ch. 7
CA année 1	170 674 TND	[CALCULÉ]	ch. 1, 8
CA année 2	387 790 TND	[CALCULÉ]	ch. 8
CA année 3	885 580 TND	[CALCULÉ]	ch. 1, 8
Revenu récurrent de sortie, A3	550 000 TND	[CALCULÉ]	ch. 8, 13
Marge nette année 3	45,9 %	[CALCULÉ]	ch. 8
Trésorerie cumulée sur 3 ans	607 044 TND	[CALCULÉ]	ch. 8
Sites à l'équilibre, licences seules	7,7	[CALCULÉ]	ch. 1, 9, 13
TAM Maghreb, plancher	273 sites	[SOURCÉ]	ch. 3
SAM Tunisie pharma	30 sites	[HYPOTHÈSE]	ch. 3
Valeur annuelle du SAM	1 200 000 TND	[CALCULÉ]	ch. 3
Perte matière réelle	inconnue	—	ch. 2, 11 — le chiffre manquant
Retour sur investissement BatchTwin	non énoncé	—	ch. 11 — exige les données du client
Nombre de sites compléments/cosmétique	inconnu	—	ch. 3 — question ouverte n° 1
Prix validés auprès de clients	0	—	ch. 6, 12
Intégrateurs approchés	0	—	ch. 10, 12

Annexe B Reproduire chaque affirmation mesurée

Chaque commande ci-dessous s'exécute depuis la racine du dépôt et reproduit le chiffre correspondant. Cette annexe existe pour qu'aucun nombre mesuré de ce document n'ait à être cru sur parole.

Affirmation	Commande ou emplacement
1 205 champs / 135 contrôles / 570 lignes / 27 blocs	<code>python -c "from backend import docx_forms; print(sum(f['field_count'] for f in docx_forms.load_all('dossier')))"</code>
143 tests au vert, 8 ignorés	<code>python -m pytest -q</code>
84 routes d'API	<code>grep -cE '^@app\.(get post put delete)' backend/main.py</code>
6 609 lignes de code backend	<code>find backend -name '*.py' xargs wc -l</code>
Coût matière par lot et par unité	<code>backend/analytics.py::mass_balance()</code> sur le lot de démonstration
Intégration Odoo en lecture seule	<code>backend/odoo_adapter.py; tests/test_odoo_contract.py</code>
Aucun ML sur chemin critique de libération	<code>tests/test_compliance.py::AssistantReadOnlyTests</code>
Limites de contrôle MSP validées	<code>tests/test_compliance.py::SPCValidationTests</code>
8 modes de défaillance, seuils 120 s / 600 s	<code>backend/resilience.py</code>
Machine à états du mode d'exécution, AQ seule	<code>backend/store.py::set_run_mode()</code>
Base de cas et classement du conseiller	<code>backend/advisor.py; tests/test_advisor.py</code>
Tout chiffre financier de ce document	<code>python docs/finance_model.py</code>

Annexe C Nomenclature du lot de démonstration

Formule réelle de Medicka — sirop oral citrate de magnésium et vitamine B6, 200 mL, lot de 800 unités. Les coûts sont en EUR tels que détenus dans les données source ; le total TND est converti à 3.37.

Matière	Cible	Unité	Coût unitaire (EUR)	Coût ligne (EUR)
Eau purifiée	120,000	kg	0,05	6,00
Sirop de sorbitol 70 %	40,000	kg	1,10	44,00
Citrate de magnésium	4,800	kg	12,00	57,60
Chlorhydrate de pyridoxine (vit. B6)	0,032	kg	180,00	5,76
Sorbate de potassium (conservateur)	0,330	kg	6,50	2,15
Acide citrique (correcteur de pH)	0,660	kg	1,80	1,19
Arôme orange	1,600	kg	22,00	35,20
Flacon PET 200 mL + bouchon	800	unité	0,14	112,00
Gobelet doseur	800	unité	0,03	24,00
Étiquette + notice	800	unité	0,05	40,00
Étui carton	800	unité	0,09	72,00
Total				399,89
Total (TND)				1 347,63
Par unité (TND)				1,6845

Il s'agit du coût théorique — ce qu'Odoos croit avoir été consommé. Ce qui a été *réellement* consommé est inconnu aujourd'hui sur tous les sites de ce segment, et produire ce chiffre pour la première fois constitue le cœur de la proposition de valeur (chapitres 2 et 11).

Annexe D Registre des hypothèses

Toutes les **[HYPOTHÈSE]** de ce document, réunies pour qu'un lecteur puisse les attaquer d'un bloc plutôt que de les traquer chapitre par chapitre. C'est la liste que nous remettrons à quelqu'un dont la mission serait de trouver le point le plus faible du plan.

Domaine	Hypothèse	Où	Ce qui la validerait
Tarifs	Prix des offres Essential / Standard / Entreprise	ch. 6	3 entretiens clients
Tarifs	Coefficient de 3 sur le coût chargé	ch. 6	Étalonner sur le tarif journalier d'un intégrateur Odoo local
Tarifs	20 / 16 / 11 jours par prestation	ch. 6	Premier déploiement réel
Tarifs	Remise client de référence de 50%	ch. 10	Négociation avec Medicka
Coûts	Rémunération fondateurs 2 500 TND → 5 500 TND par mois	ch. 7	Accord entre fondateurs
Coûts	Effectif 3 → 6	ch. 7	Charge de livraison
Coûts	Postes de charges d'exploitation, les trois années	ch. 7	Dépenses réelles
Montée en charge	Nouveaux clients 3 / 5 / 10	ch. 8	L'hypothèse la plus sensible du plan (§ 9.2)
Montée en charge	Attrition 0 / 1 / 2	ch. 8	Aucun client n'est jamais parti ; aucune preuve dans un sens ou l'autre
Montée en charge	Répartition géographique Tunisie / Maghreb	ch. 8	Entrée au Maghreb non tentée
Montée en charge	Répartition des offres par année	ch. 8	Tailles de clients observées
Marché	55% des sites pharma tunisiens sont dans notre cible	ch. 3	Question ouverte n° 1
Marché	La population compléments / cosmétique est significative	ch. 3	Non quantifiée. Question ouverte n° 1
Marché	Maroc exclu du TAM	ch. 3	Conservateur par choix
Produit	Le déploiement reste proche de 20 jours chez d'autres clients	ch. 13	Deuxième déploiement
Produit	Une marche parallèle de 4 à 8 semaines suffit	ch. 11	Pilote Medicka
Produit	L'adaptateur Odoo réel fonctionne en production	ch. 4, 12	Risque R1 — une journée de travail
Déploiement	Les acheteurs BPF préfèrent l'hébergement sur site	ch. 5, 6	Question ouverte n° 7 — affirmé, jamais mesuré
Commercial	Le canal intégrateur acceptera un partage de marge	ch. 10	Question ouverte n° 5
Commercial	Les mises à jour réglementaires sont absorbables dans l'abonnement	ch. 6	Coût de la première évolution réglementaire

Les trois qui comptent le plus

La montée en charge clients (le § 9.2 montre qu'en la divisant par deux le résultat devient une perte), **la taille du marché adressable** (le § 3.3 montre que nous ne pouvons pas énoncer notre propre part), et **la disposition à payer** (aucun prix n'a été éprouvé auprès de quiconque). Si seulement trois éléments pouvaient être validés avant d'accorder du crédit à ce plan, ce sont ces trois-là — et aucun ne coûte d'argent à trancher.

Références

Tout chiffre [SOURCÉ] de ce document renvoie à une entrée ci-dessous. Consulté en juillet 2026.

	Référence
[1]	Capterra — tarifs et avis MasterControl. https://www.capterra.com/p/148011/MasterControl/
[2]	OEC.sh — tarifs Odoo Enterprise par pays. https://oec.sh/odoo-pricing
[3]	Odoo — tarifs officiels. https://www.odoo.com/pricing
[4]	iFactory — eBR pharmaceutique et automatisation du dossier de lot : réduction de 40 à 60 % du délai de libération. https://ifactoryapp.com/blog/pharma-ebr-batch-record-automation
[5]	MasterControl GxP Lifeline — bénéfices du dossier de lot électronique pour la revue. https://www.mastercontrol.com/gxp-lifeline/benefits-electronic-batch-records-for-batch-record-review/
[6]	GMP Pros — difficultés du passage du papier au dossier de lot électronique ; insuffisances de dossier dans 42 % des inspections, 2020-2023. https://gmppros.com/challenges-transitioning-from-paper-to-electronic-batch-records/
[7]	Pharmaceutical Online — ce que les lettres d'avertissement FDA 2025 révèlent de la conformité BPF. https://www.pharmaceuticalonline.com/doc/what-fda-warning-letters-tell-us-about-gmp-compliance-0001
[8]	QBench — analyse de 470 lettres d'avertissement FDA de 2025. https://qbench.com/resources/inside-470-fda-warning-letters-from-2025-what-labs-need-to-know
[9]	Maghreb Pharma — avec 218 usines, l'Algérie conforte sa place de leader africain, 21 mai 2025. https://www.maghrebpharma.com/en/2025/05/21/pharmaceuticals-sector-with-218-plants-algeria-reinforces-its-position-as-african-leader/
[10]	African Manager — la Tunisie 9 ^{ème} marché pharmaceutique le plus compétitif d'Afrique en 2025. https://en.africanmanager.com/tunisia-ranked-9th-most-competitive-pharmaceutical-market-in-africa-in-2025/
[11]	Maximize Market Research — marché pharmaceutique tunisien, analyse et prévisions 2025-2032. https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/tunisia-pharmaceutical-market/119566/
[12]	BatchLine — guide de mise en œuvre du dossier de lot électronique 2026. https://batchline.com/electronic-batch-record-ebr-implementation-guide/
[13]	A3P — eBR (Electronic Batch Record) : opportunités et écueils à éviter. https://www.a3p.org/en/electronic-batch-record/
[14]	Vimachem — comment le dossier de lot électronique dans un MES améliore la fabrication. https://www.vimachem.com/resources/articles/how-electronic-batch-records-in-mes-improve-manufacturing/
[15]	Glassdoor, levels.fyi et worldsalaries — salaire d'ingénieur logiciel, Tunisie / Tunis, 2025-2026. https://www.glassdoor.com/Salaries/tunisia-software-engineer-salary-SRCH_IL.0,7_IN236_KO8,25.htm
[16]	Pharmaceutical Technology — les dossiers de lot électroniques offrent des avantages au-delà de l'automatisation. https://www.pharmtech.com/view/electronic-batch-records-offer-advantages-beyond-automation
[17]	<i>Lecture complémentaire, non citée pour un chiffre précis.</i> EY — les dossiers de lot électroniques améliorent la fabrication pharmaceutique. https://www.ey.com/en_us/insights/life-sciences/electronic-batch-records-improve-pharma-manufacturing
[18]	<i>Lecture complémentaire, non citée pour un chiffre précis.</i> IntuitionLabs — panorama des logiciels MES et eBR pour la fabrication BPF. https://intuitionlabs.ai/articles/pharma-mes-ebr-software-gmp-manufacturing
[19]	Banque Centrale de Tunisie, taux moyen EUR/TND au 10 juillet 2026, via exchange-rates.org . https://www.exchange-rates.org/exchange-rate-history/eur-tnd-2026
[20]	US FDA — 21 CFR Part 11, enregistrements et signatures électroniques. https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/part-11-electronic-records-electronic-signatures-scope-and-application

Note finale sur la méthode

Ce document comporte plusieurs endroits où la réponse honnête était « nous ne savons pas » : la perte matière réelle, la taille de notre propre marché adressable, ce qu'un client paiera, le fonctionnement de l'adaptateur Odoo en production. Chacun est énoncé comme une lacune assortie de l'action qui la referme, plutôt que comblé par un chiffre plausible. Ce choix rend le plan moins complet en apparence et considérablement plus utile en pratique : tout nombre qui y demeure peut être vérifié, et ceux qui ne le peuvent pas sont étiquetés comme tels.